

# 구리 부스바(Busbar) 사양 설계

SCR 정류기 → 전극(2조) | 150V / 1000A DC | 배선거리 약 15m(편도) | 두께 6mm 고정

최대 전압

150 V

DC

정격 전류

1,000 A

DC

배선 거리

15 m

편도 (왕복 30m)

부스바 두께

6 mm

고정값

권장 사양 (1조 기준)

100 × 6 mm

(폭 × 두께, 평각 동부스바)

단면적 645 mm<sup>2</sup> (1.0 in<sup>2</sup>)

전류밀도 약 1.55 A/mm<sup>2</sup>

DC 허용전류\* 약 1,300 A

설계 여유율 +30 % (vs 1,000A)

소요 수량 2조 (+ / - 각 1)

\* 실내 40℃ 주변온도, 온도상승 30℃ 기준 (CDA 부스바 전류용량표 환산)

경제형 대안: 89mm × 6mm (564mm<sup>2</sup>) → 약 1,200A, 여유 +20%  
경제형 대안: 76mm × 6mm (484mm<sup>2</sup>) → 약 1,000A

전압강하 검토

약 1.0 V

왕복 30m, 1,000A 기준 · 150V 대비 0.7% → 설계 제약 아님

설치 · 재질 권장사항

- 재질: C11000 (전기동, ETP) 평각 부스바
- 접속부: 주석(Sn) 도금 → 접촉저항·부식 방지
- 지지: 절연 스탠드오프 1.0~1.2m 간격 고정
- 15m 구간: 강성 바 분할 + 전극단 유연 동브레이드 조인트 권장
- 볼트 체결부 규정 토크 관리, 정기 열화상 점검 권장

배선 구성 개념도

SCR 정류기  
(+) 출력

→ 15m · 100×6mm →

전극 1 (+)

전극 2 (-)

← 15m · 100×6mm ←

SCR 정류기  
(-) 출력